



Exploration des méthodes d'apprentissage automatique pour la prévision des crues





Problématique

- **Crues fluviales inattendues ces dernières années en France**
- **Coût décourageant des modèles de prédiction officiels**
- **Une grande quantité de données encore peu exploitées**
- **Apparition récente de prédicteurs très précis basés sur ML**



Proposition

- Reprendre les expériences ML de *Reiminger et al. (*)*
- Mettre en œuvre & comparer les différents modèles
- Mettre en place un pipeline complet d'application ML

(*) [ML4FF1] & [ML4FF2]



Mise en œuvre



Données — API Hub'Eau

- Chroniques: **Hauteurs & Débit**
- Maximas journaliers



Modèles

- Baseline : ***Prophet***
- Challengers : ***XGBoost, LSTM***



Métriques d'évaluation

- **MSE · MAE · MAPE**
- Évaluation basique

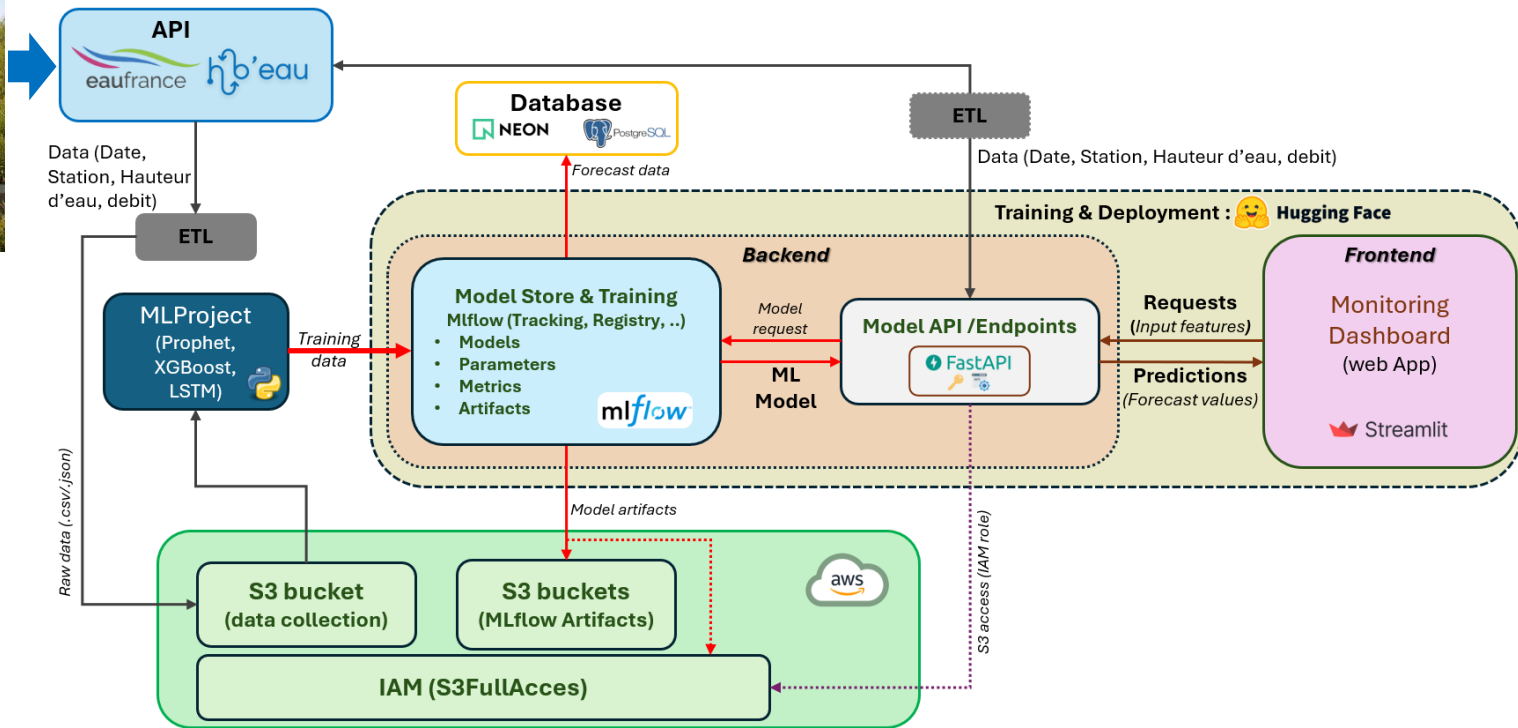


Simplifications

- Sans stations amont
- Sans données météo
- 1 modèle unique pour toutes les stations



Architecture d'un pipeline ML: des Données Hydrologiques au Dashboard





Démonstration

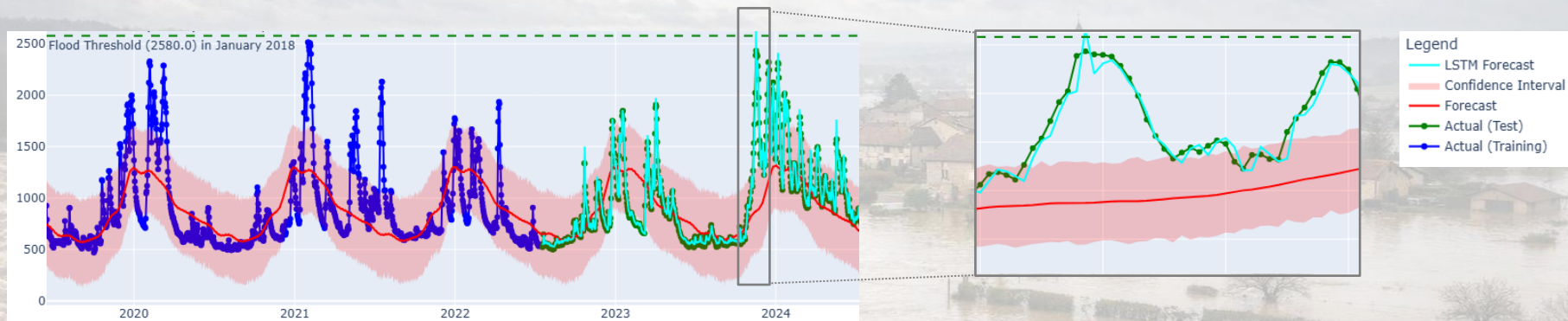
<https://nicolaspichon35-dsfsft41-ml-flood-forecasting-dashboard.hf.space/>





Résultats & Perspectives

- Prophet -> captation des tendances mais pas des pics
- LSTM -> captation fine des variations mais retard de 24H



- Perspectives
 - LSTM + stations amont + données d'environnement
 - > Objectif : minimiser le retard de la prédiction



Des questions?





Merci à tous!





Références

[HUBEAU] <https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-hydrometrie#console>

[ML4FF1] <https://doi.org/10.36904/tsm/20241153>

[ML4FF2] <https://doi.org/10.36904/tsm/20250963>

[HURANI] <https://www.haruni.net/fr/blog/vilaine-ml>

[SUBLIM] <http://sublim.tech/>

